Desenvolvimento Ágil de Software

- Mentalidade Ágil
- Processos ágeis
- SCRUM

Objetivos

- Apresentar a importância da mentalidade ágil no contexto contemporâneo
- Apresentar e discutir os modelos de desenvolvimento ágil

Referências Bibliográficas

- Básica:

  PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. Porto Alegre AMGH 2021 1 recurso online.

- Complementar:

  SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2019.

O que é agilidade?

- Eficácia (rápido e adaptativo) para resposta a mudanças
- Eficácia na comunicação entre os *stakeholders* (envolvidos)
- Envolvimento do cliente na equipe de desenvolvimento
- Organização da equipe para entregar incrementos de software

Produzindo...

- rapidamente, software de forma incremental

Agilidade para...

... produzir e entregar de forma rápida e contínua incrementos de software de <u>alta qualidade</u> com <u>alta produtividade</u>!

Agilidade e o custo da mudança

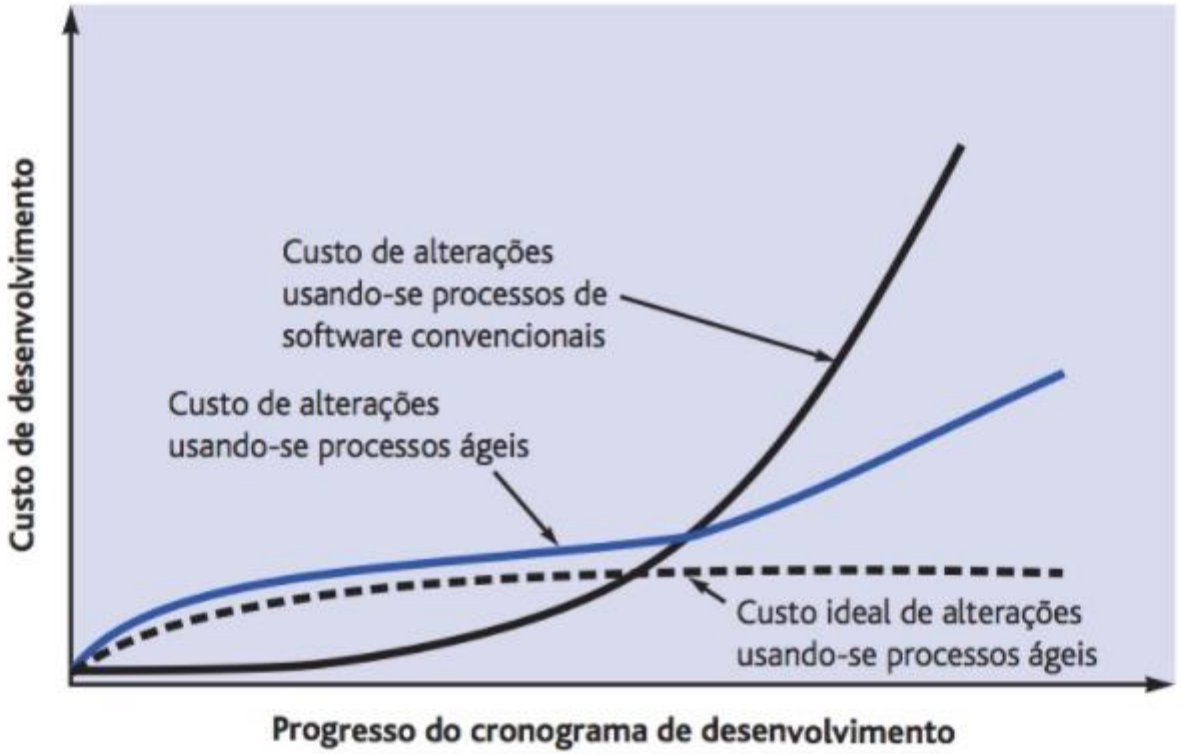


FIGURA 5.1 Custos de alterações como uma função do tempo em desenvolvimento.

(PRESSMAN, 2016. p. 69)

O Manifesto do Desenvolvimento de Software Ágil (Kent Beck et. al., 2001)

"Desenvolvendo e ajudando outros a desenvolver software, estamos desvendando formas melhores de desenvolvimento. Por meio deste trabalho, passamos a valorizar:

- Indivíduos e interação acima de processos e ferramentas
- Software em funcionamento acima de documentação abrangente
- Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos
- Responder a mudanças acima de seguir um plano

Ou seja, embora haja valor nos itens à direita, valorizaremos os da esquerda mais ainda."

Em síntese...

- Faça da comunicação um pré-requisito
- Entregue valor a todo instante
- Torne as pessoas sensacionais
- Experimente e aprenda rápido

Princípios da agilidade da *Agile Alliance*

1. A maior prioridade é satisfazer o cliente por meio de entrega adiantada e contínua de software valioso
2. Acolha bem os pedidos de alterações, mesmo atrasados no desenvolvimento; os processos ágeis se aproveitam das mudanças como uma vantagem competitiva na relação com o cliente
3. Entregue software em funcionamento frequentemente, de algumas semanas para alguns meses, dando preferências a intervalos mais curtos

Princípios da agilidade da *Agile Alliance*

4. O pessoal comercial e os desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente ao longo de todo o projeto
5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados; dê a eles o ambiente e apoio necessários e confie neles para ter o trabalho feito
6. O método mais eficiente e efetivo de transmitir informações para e dentro de uma equipe de desenvolvimento é uma conversa aberta, de forma presencial

Princípios da agilidade da *Agile Alliance*

7. Software em funcionamento é a principal medida de progresso
8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável; os proponentes, desenvolvedores e usuários devem estar capacitados para manter um ritmo constante indefinidamente
9. Atenção contínua para com a excelência técnica e para com bons projetos aumenta a agilidade

Princípios da agilidade da *Agile Alliance*

10. Simplicidade – a arte de maximizar o volume de trabalho não efetuado – é essencial
11. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes que se auto organizam
12. A intervalos regulares, a equipe se avalia para ver como tornar-se mais eficiente, então sintoniza e ajusta seu comportamento de acordo com o que seja necessário

Política do Desenvolvimento Ágil

- Grande discussão acerca das metodologias tradicionais versus metodologias ágeis
- Não se pode apontar melhor ou pior
- O ideal é aplicar o melhor de cada uma para cada contexto

Fatores Humanos (1/2)

- O processo se adapta às necessidades das pessoas e equipes específicas, e não o caminho inverso
- Deve haver traços chave entre as pessoas de uma equipe ágil e a equipe em si:

(...)

Fatores Humanos (2/2)

- Competência
- Foco comum
- Colaboração
- Habilidade na tomada de decisão
- Habilidade de solução de problemas confusos
- Confiança mútua e respeito
- Auto-organização

Processos Ágeis

Processo Ágil

- Dirigido por cenários construídos pelos clientes com seus requisitos
- Planejamento tem vida curta
- Desenvolvimento iterativo com uma forte ênfase nas atividades de construção
- Entrega de múltiplos incrementos de software
- Adaptação às mudanças

Extreme Programming (XP)

- Também conhecido como Programação Extrema
- Foi proposto por Kent Beck em 2004
- Processo ágil muito utilizado

Valores básicos do XP (1/2)

- Comunicação
  - Relação estreita e informal
- Simplicidade
  - Fazer somente o necessário
- Feedback
  - Devem ser constantes, à medida do desenvolvimento, com testes e entregas

Valores básicos do XP (2/2)

- Coragem (ou disciplina)
  - Disciplina para pensar somente no presente, mas bem feito
- Respeito
  - Conforme as entregas vão acontecendo, o respeito pela equipe e pelo software vai aumentando

Extreme Programming

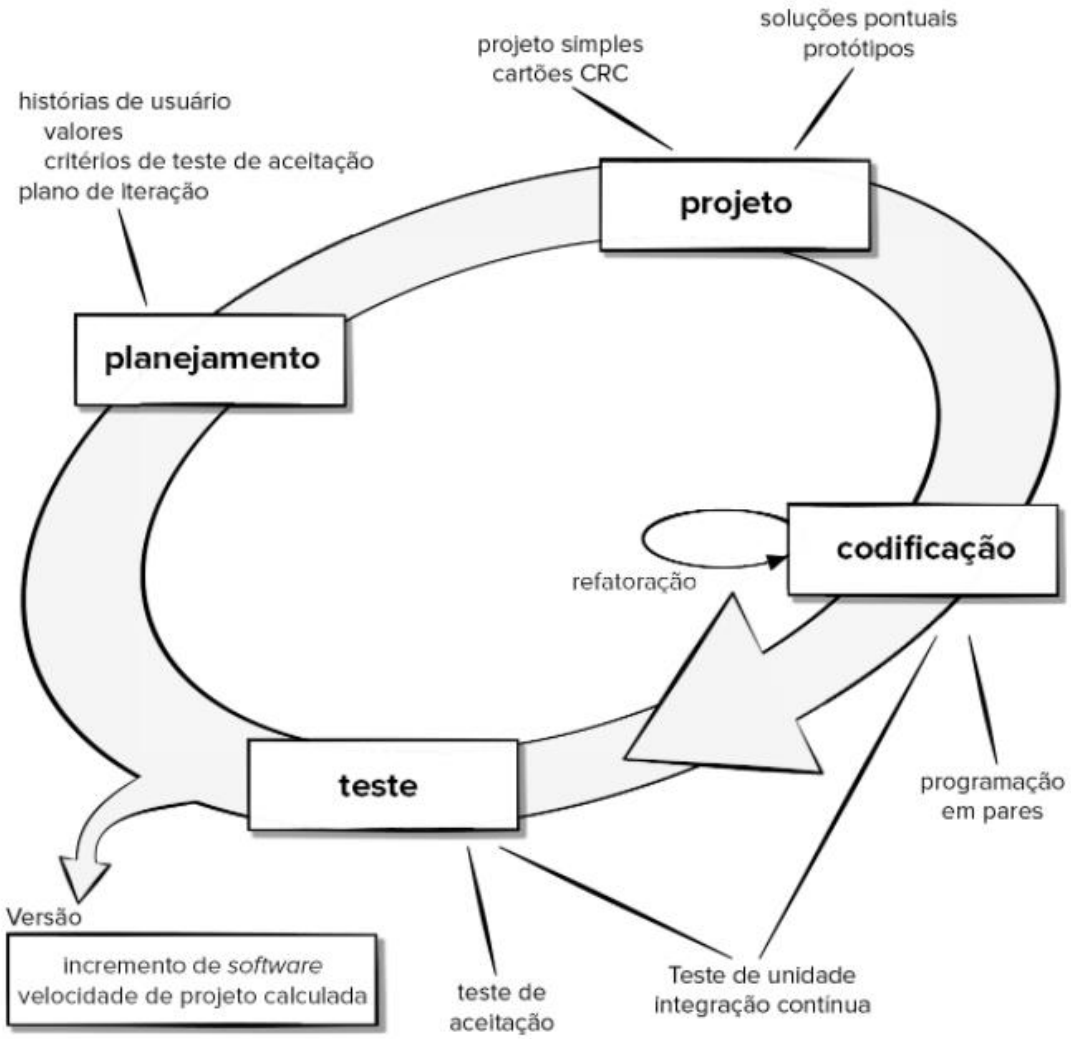


Figura 3.3
O processo da Extreme Programming (XP).

(PRESSMAN e MAXIM, 2021. p. 46)

Processo XP: *Planejamento*

- Comece com a criação das “histórias dos usuários”
- A equipe avalia as histórias e estima o custo
- As histórias são agrupadas em um incremento de software
- Define-se uma data de entrega do incremento
- O primeiro incremento é utilizado como referência para acelerar os demais

Processo XP: *Desenho*

- Segue o princípio KISS (*keep it simple*)
- Encoraja o uso de cartões CRC
- Situações de dificuldade são resolvidas com prototipação
- Encoraja a *refatoração* – refinamento iterativo do desenho interno do programa

Processo XP: *Codificação*

- Recomenda a construção de testes de unidade antes do início da codificação
- Encoraja a programação em par

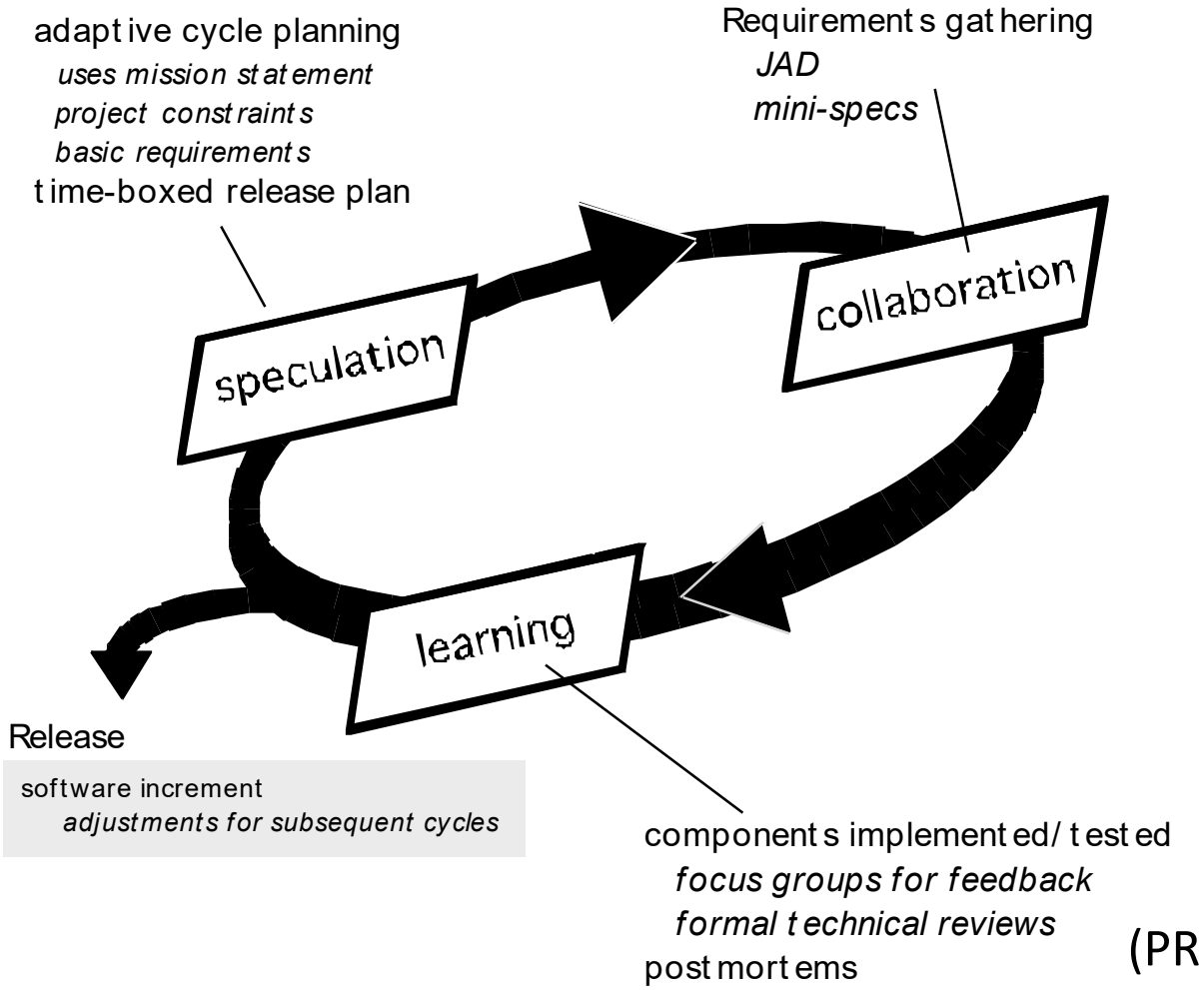
Processo XP: *Teste*

- Todos os testes de unidade são executados diariamente
- Testes de aceitação são definidos pelo cliente para avaliação de uma funcionalidade

Industrial XP (IXP)

- Evolução orgânica do XP
  - Avaliação imediata
  - Comunidade de projeto
  - Mapeamento de projeto
  - Gerenciamento orientado a testes
  - Retrospectivas
  - Aprendizagem contínua

Desenvolvimento de Software Adaptativo



(PRESSMAN, 2016. p. 69)

Desenvolvimento de Software Adaptativo

- Proposto por Jim Highsmith em 2000
- Características do ASD (*Adaptive Software Development*)
  - Planejamento dirigido a missão
  - Foco no desenvolvimento baseado em componentes
  - Uso de “time-boxing”
  - Consideração explícita de riscos
  - Ênfase na colaboração para entendimento dos requisitos
  - Ênfase na “aprendizagem” durante o processo

Método Dinâmico de Desenvolvimento de Sistemas (1/3)

- Promovido pelo consórcio DSDM – *Dynamic Systems Development Method* (www.dsdm.org)
- Características do DSDM
  - Similar ao XP e ao ASD em muitos aspectos

Método Dinâmico de Desenvolvimento de Sistemas (2/3)

- Princípios:
  1. O envolvimento ativo do usuário é imperativo
  2. As equipes devem ter autonomia para tomada de decisão
  3. O foco é a entrega frequente de produtos
  4. Conveniência para o negócio é um critério essencial para aceitação da entrega

Método Dinâmico de Desenvolvimento de Sistemas (3/3)

- Princípios:
  5. Desenvolvimento iterativo e incremental é necessário para convergência de uma solução de negócio correta
  6. Todas as mudanças durante o desenvolvimento são reversíveis
  7. Requisitos são marcos de alto nível
  8. Testes são integrados ao longo do ciclo de vida

Crystal

- Proposto por Cockburn e Highsmith em 2002
- Características
  - Permite a adaptabilidade baseada nas características do problema
  - Ênfase na comunicação face a face
  - Sugere-se o uso de workshops de reflexão para revisão da forma de trabalho da equipe

Desenvolvimento Direcionado por Características

- Proposto por Peter Coad em 1999
- Características do FDD (*Feature Driven Development*)
  - Ênfase na definição de características (*feature*), que é “uma função valorizada pelo cliente que pode ser implementada em duas semanas ou menos”

Desenvolvimento Direcionado por Características

- Mais características do FDD
  - Utiliza o seguinte *template*

    <action> the <result> <by | for | of | to> a(n) <object>
  - A lista de características é criada e o planejamento por características é conduzido
  - O desenho se funde com a construção no FDD

Processo Unificado Ágil (AUP)

- Adota a filosofia:
  - Serial para o que é amplo
  - Iterativo para o que é particular

Atividades do AUP

- Modelagem
- Implementação
- Teste
- Aplicação (entrega)
- Configuração e gerenciamento de projeto
- Gerenciamento do ambiente

Scrum

Declaração de Interdependência (DOI) da Gestão de Projeto Ágil (2005) (1/2)

"Somos uma comunidade de líderes de projeto que tem sido altamente bem-sucedida em entregar resultados. Para alcançar tais resultados:"

- ***Aumentamos o retorno de investimento***, tornando o fluxo contínuo de valor o nosso foco
- ***Entregamos resultados confiáveis***, engajando interações frequentes e propriedade compartilhada
- ***Esperamos incertezas*** e gerenciamos levando-as em conta, por meio de interações, antecipação e adaptação

Declaração de Interdependência (DOI) da Gestão de Projeto Ágil (2005) (2/2)

- ***Promovemos criatividade e inovação reconhecendo*** que os indivíduos são a fonte última e criamos um ambiente em que eles fazem a diferença
- ***Impulsionamos o desempenho*** por meio do compromisso do grupo em obter resultados e da responsabilidade compartilhada pela eficácia do grupo
- ***Melhoramos a eficácia e a confiabilidade*** por meio de estratégias situacionais específicas, processos e práticas.

Origem do Scrum

TAKEUCHI, Hirotaka, NONAKA, Ikujiro. The new new product development game. *Harvard Business Review*, January 1986 Issue.

"... equipes de projeto são compostas de pequenas equipes multifuncionais, trabalhando com sucesso rumo a um objetivo comum, que os autores compararam à formação Scrum do *rugby*."

Origem do Scrum

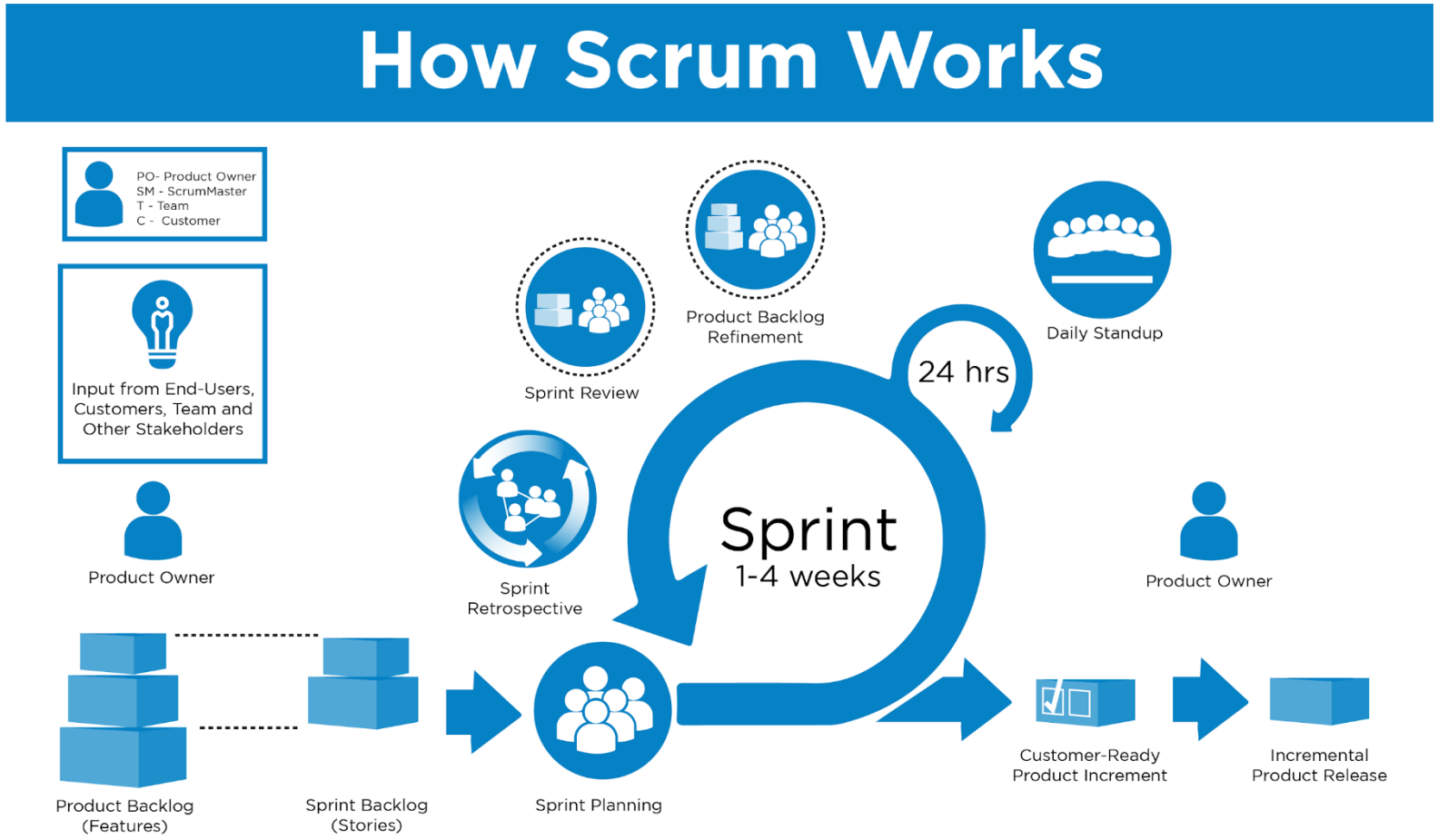
Origem do Scrum

- A pedido do *Object Management Group* (OMG), **Jeff Sutherland** e **Ken Schwaber**, em 1995, publicaram:

  Scrum and the perfect storm

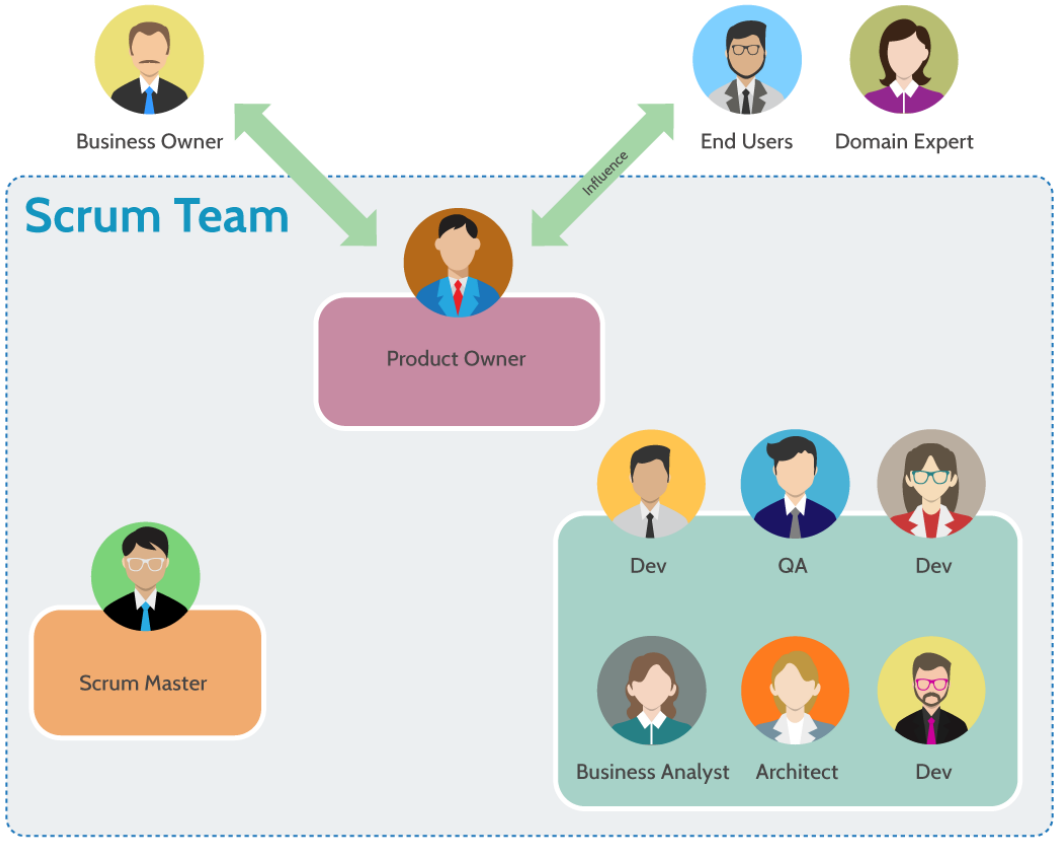
  (Scrum e a tempestade perfeita)

Como funciona?

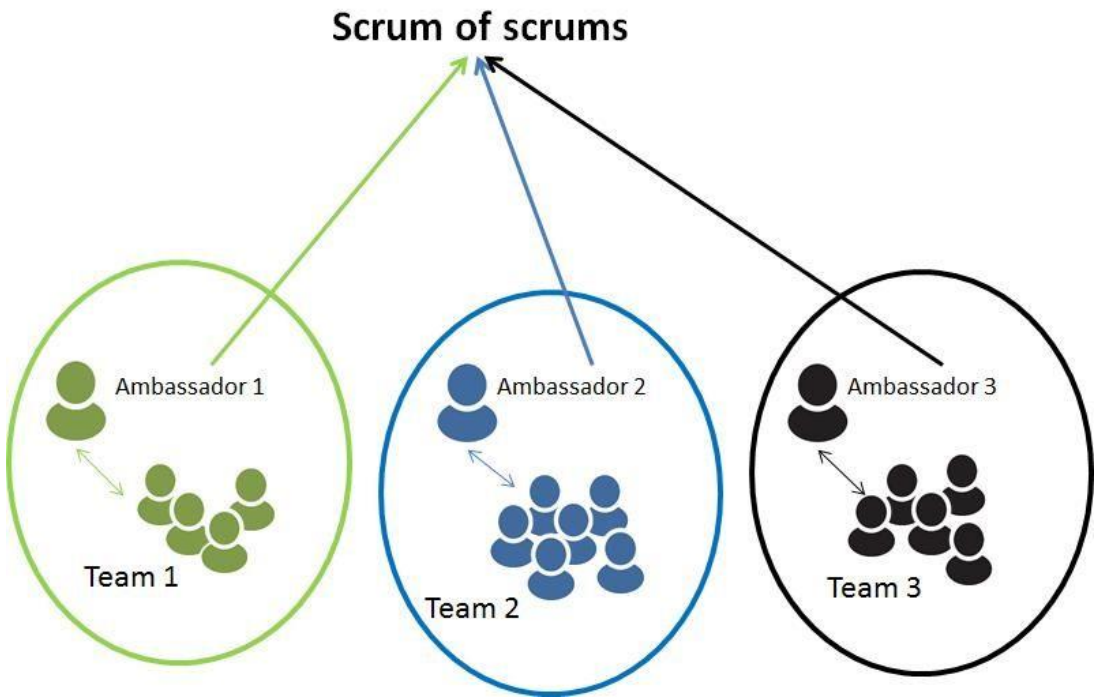


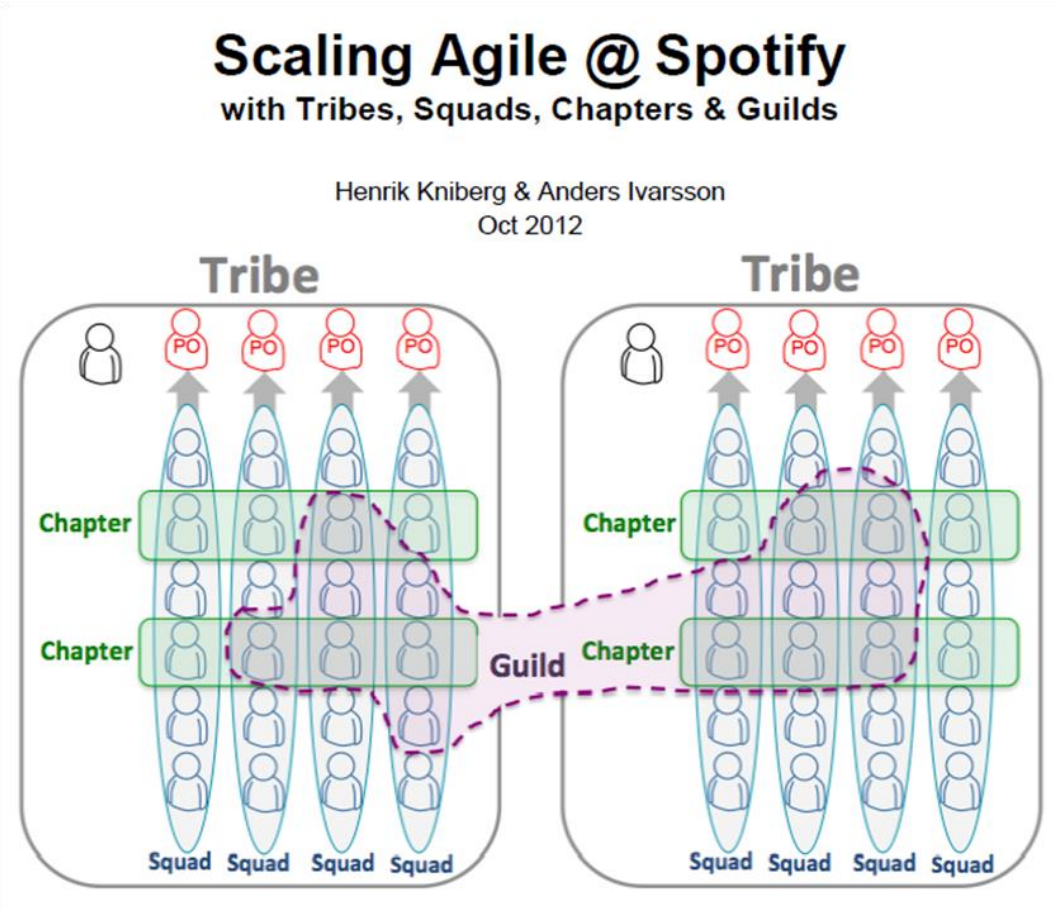
Papéis fundamentais do Scrum

- *Product Owner* (PO)
- *Scrum Master* (SM)
- *Scrum Team* (ST)



E vai crescendo...



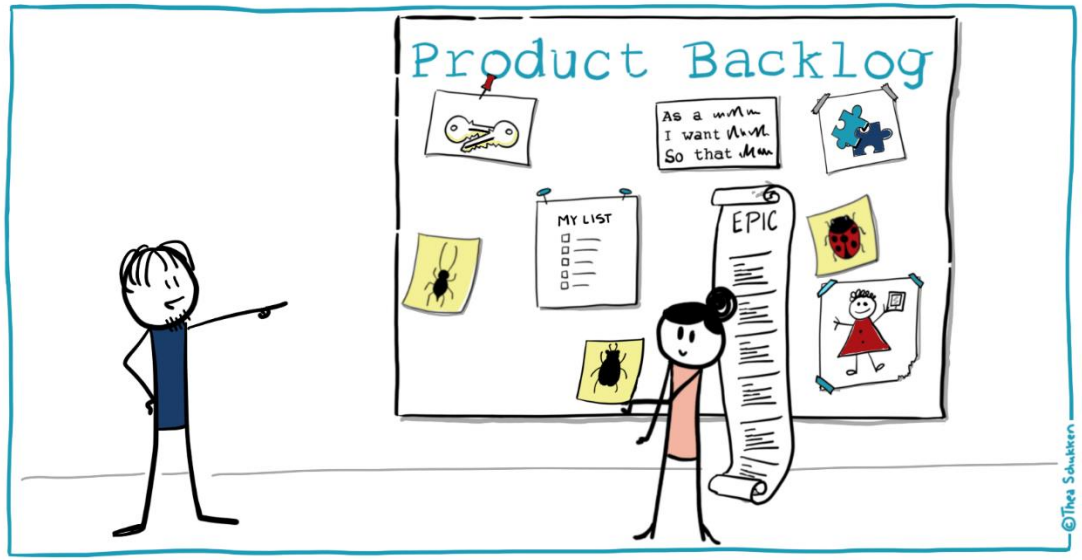


Início de um Projeto Scrum

- Um projeto Scrum é iniciado quando o *Product Owner* (PO), responsável por obter informações dos *stakeholders*, ou usuários que os representem, elaboram uma lista de requisitos e criam um *Backlog* de Produto.

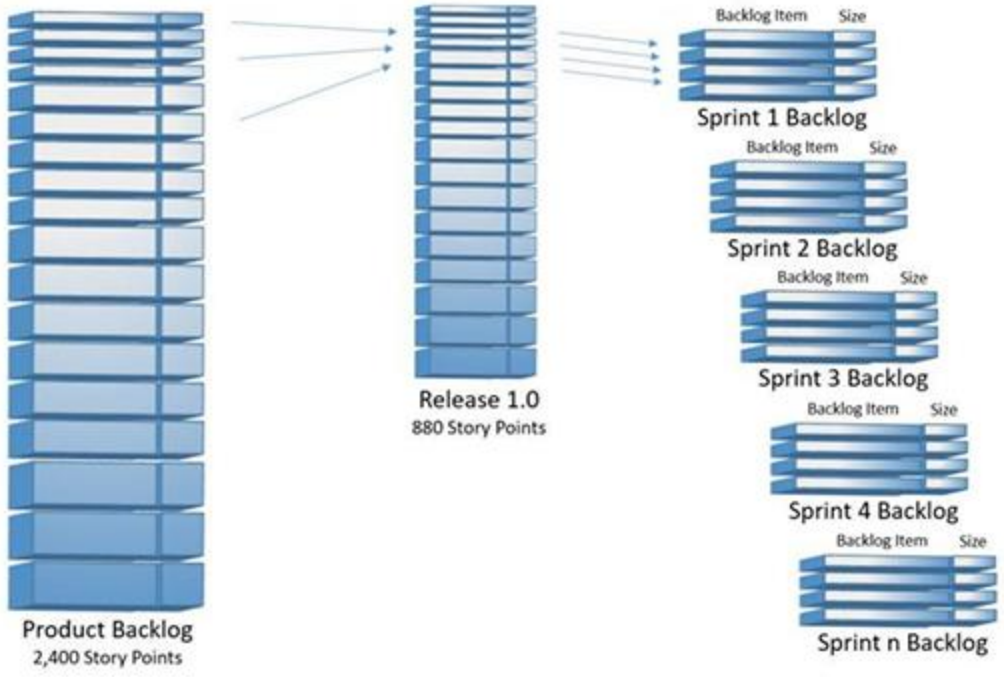
O que é um *Backlog* de Produto?

- Lista de requisitos priorizada, que pode incluir de tudo:
  - aspectos do negócio a tecnologias
  - questões técnicas
  - correções de bugs



Criação de um *Backlog* de Produto

- Os requisitos dos usuários costumam ser coletados como histórias de usuários curtas
- Workshop de um ou dois dias, anterior à reunião de <u>Planejamento de Releases</u> e à reunião de <u>Planejamento de Sprints</u>

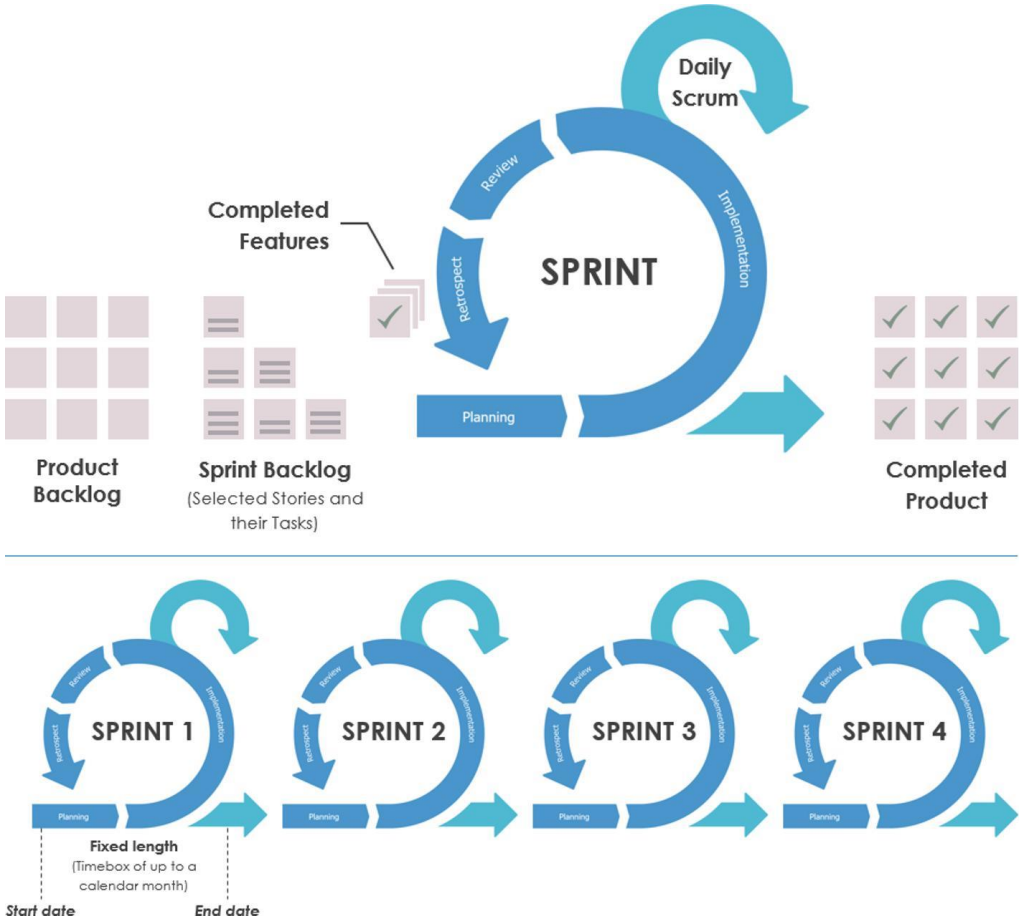


Planejamento de Releases

- Socialização da agenda de entregas prováveis
- <u>Duração</u>: cerca de quatro horas para cada Sprint de duas ou quatro semanas

Planejamento de Sprints

- Duração: cerca de oito horas para cada Sprint de quatro semanas (ou quatro horas para Sprint de duas semanas)
- Geralmente é dividido em duas reuniões de quatro horas

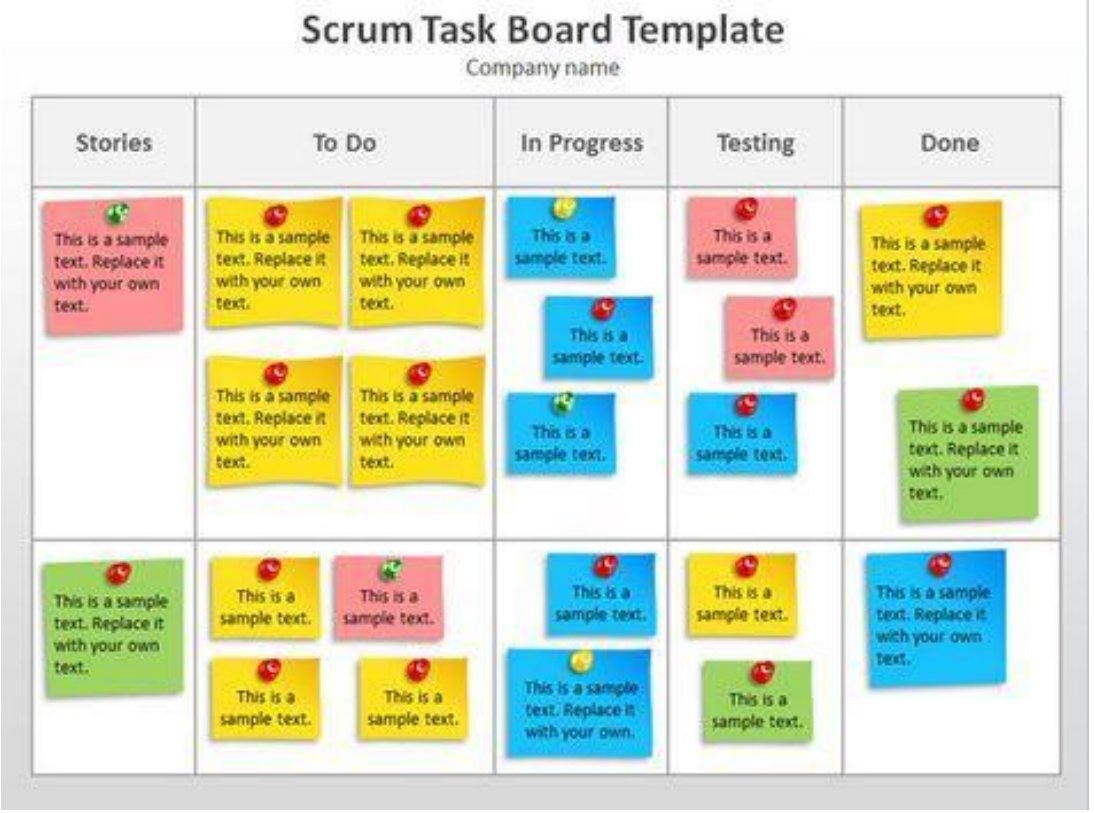


O que dever ser feito na Sprint?

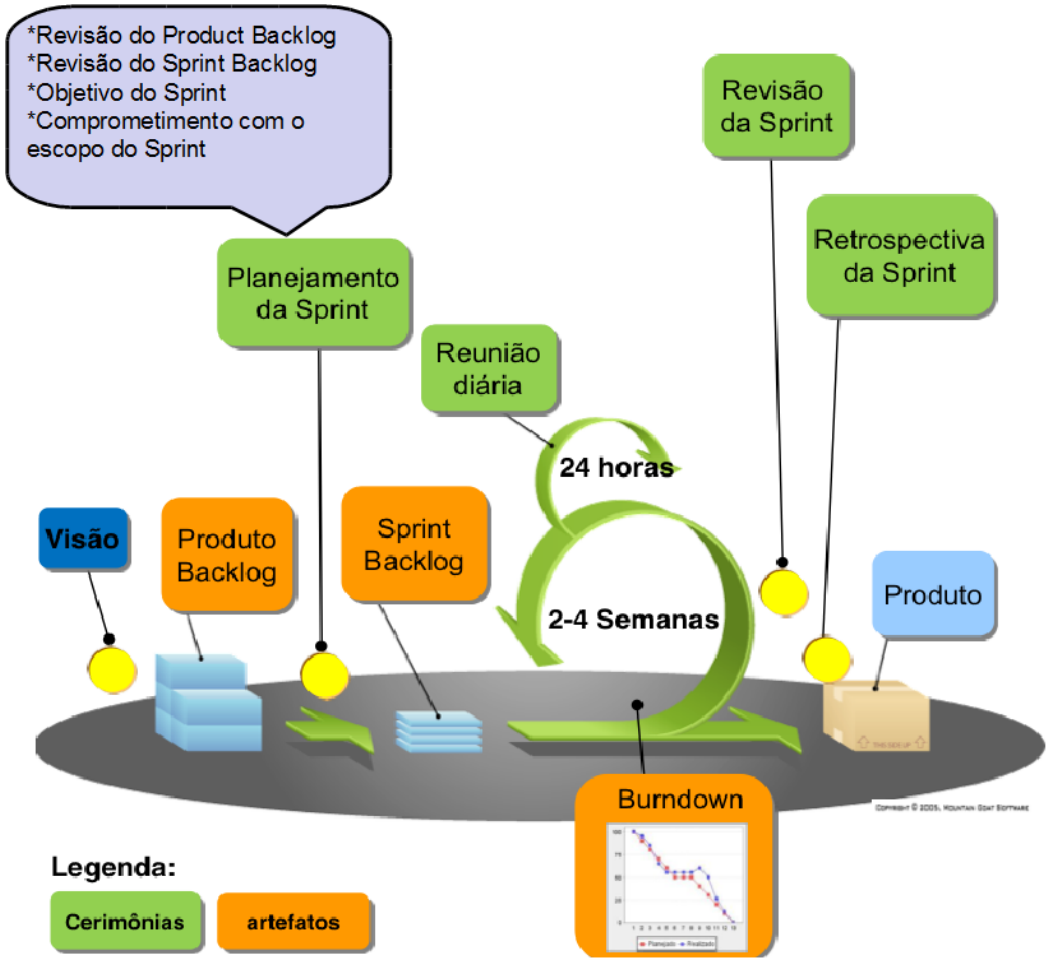
- O *Product Owner* organiza, com a participação colaborativa da equipe, os requisitos (histórias dos usuários) e definem, também juntos, os objetivos
- Cria-se um *Backlog* de Sprint, que, geralmente, não pode ser modificado

Como a Sprint deve ser realizada?

- Identificação de tarefas com base nas histórias dos usuários
- Estimativa de tempo para os incrementos que serão entregues
- Construção de um Quadro de Tarefas (*Task Board*)



Visão geral da Sprint



Papéis

- Product Owner (PO)
- ScrumMaster (SM)
- Equipe Scrum

Cerimônias

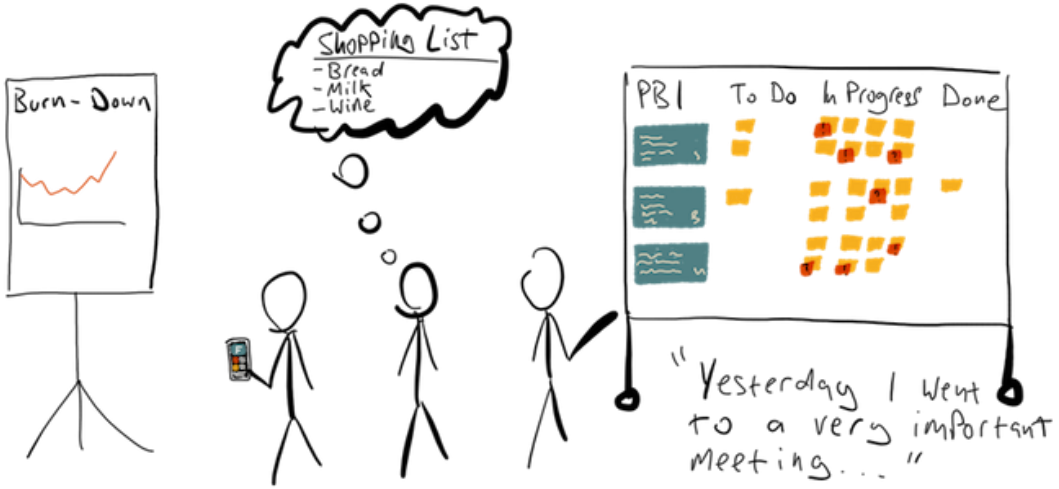
- Planejamento da Sprint
- Reunião Diária
- Revisão da Sprint
- Retrospectiva da Sprint

Artefatos

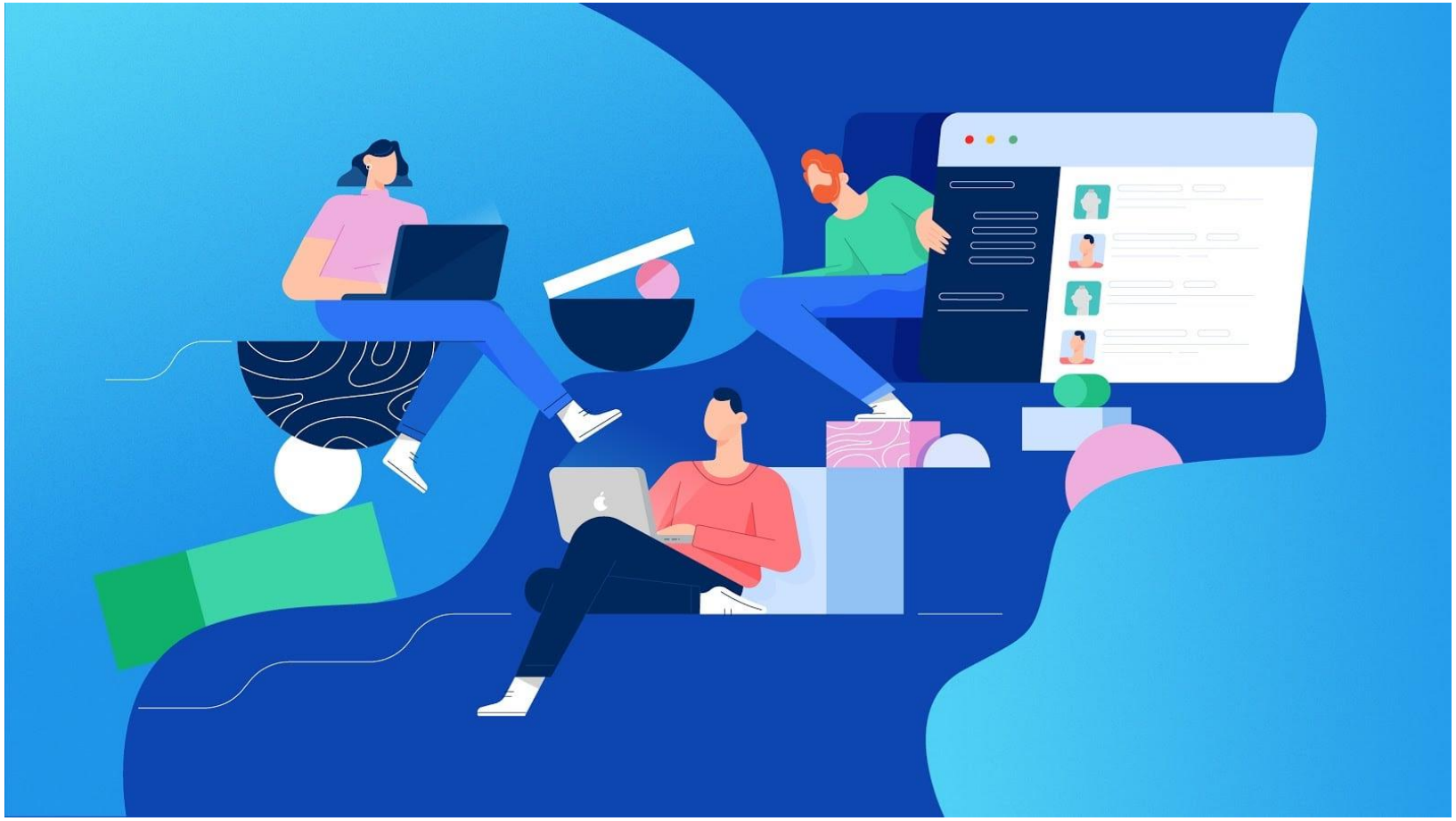
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Burndown (gráfico)

Reuniões Diárias (*Daily Meetings*)

- *Daily Scrum* ou *Daily Standup Meeting*
- <u>Duração</u>: 15 minutos
- Pauta:
  - O que foi feito desde a última reunião?
  - Quais foram os obstáculos?
  - O que será feito?
- Atualização do *Gráfico de Burndown*



Remote Daily Meeting?



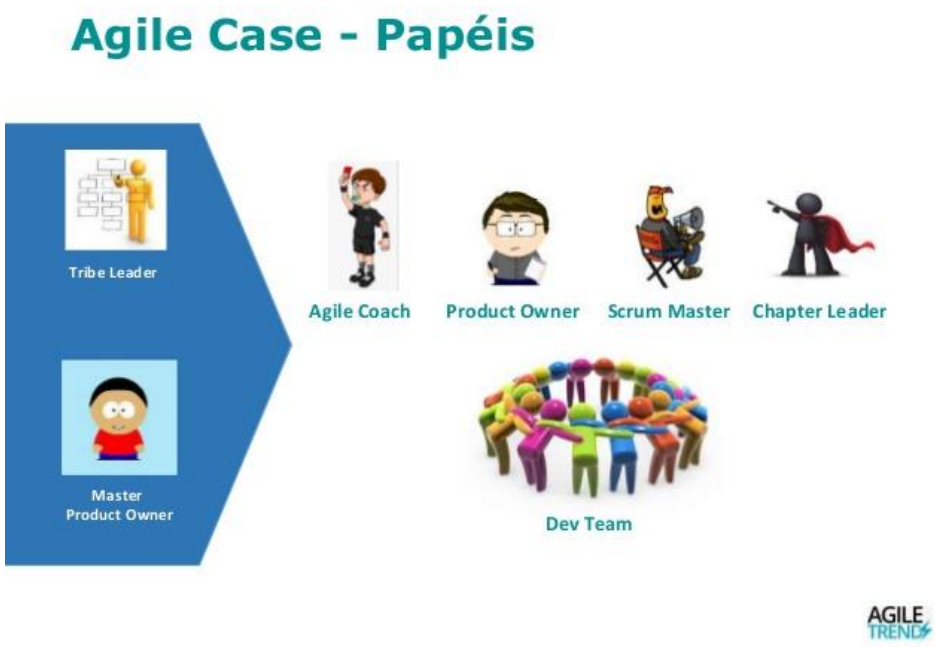
Reunião para Revisão da Sprint

- Duração: cerca de uma hora para cada semana de Sprint
- Realizada com o PO para:
  a) Relatar o que foi feito para obter feedback
  b) Apresentar e explicar o que não foi feito
  c) Atualizar o *roadmap* do produto

Reunião para Retrospectiva da Sprint

- Duração: cerca de uma hora para cada semana de Sprint
- O que funcionou e o que não funcionou durante o Sprint atual?
- O que pode melhorar no próximo Sprint?

Responsabilidades



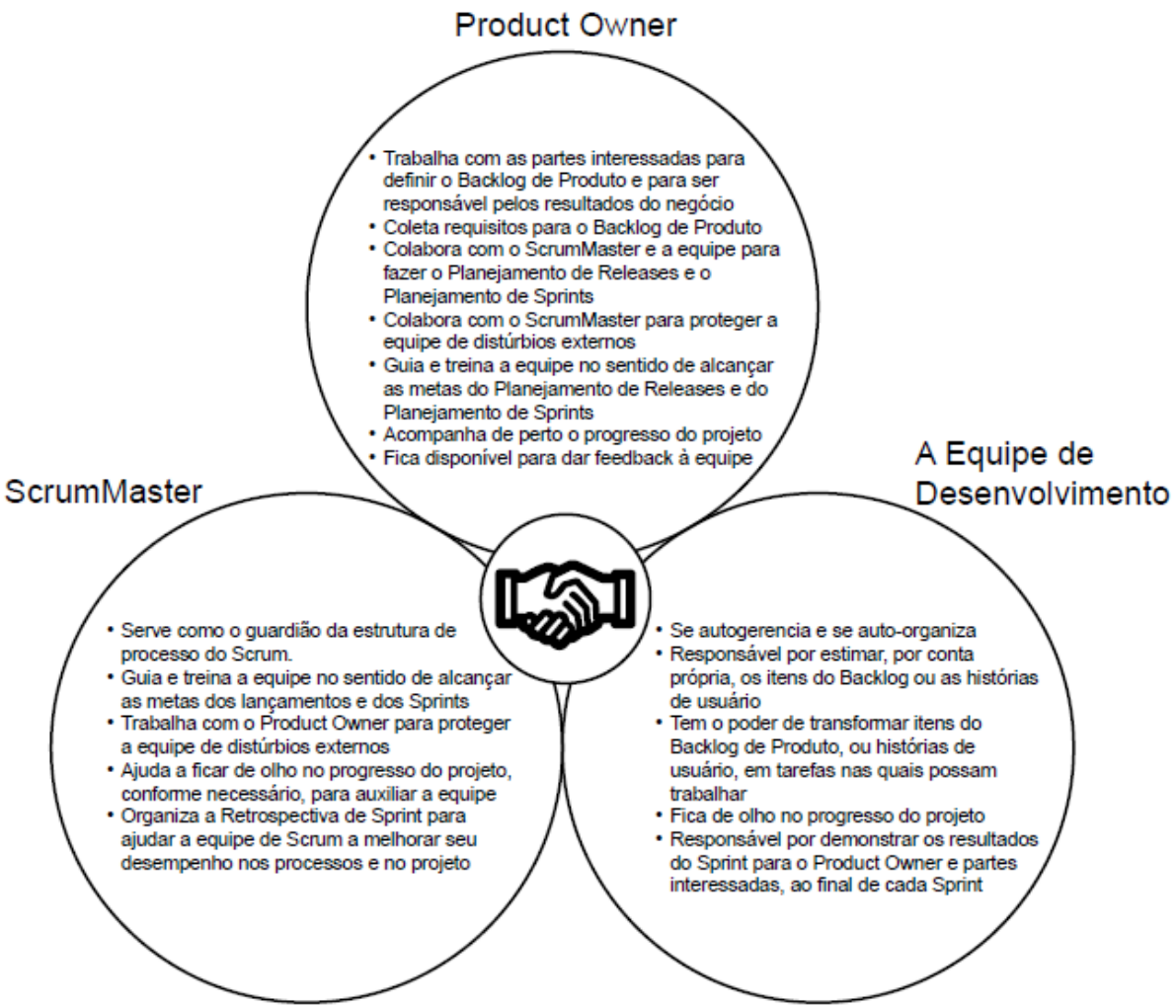
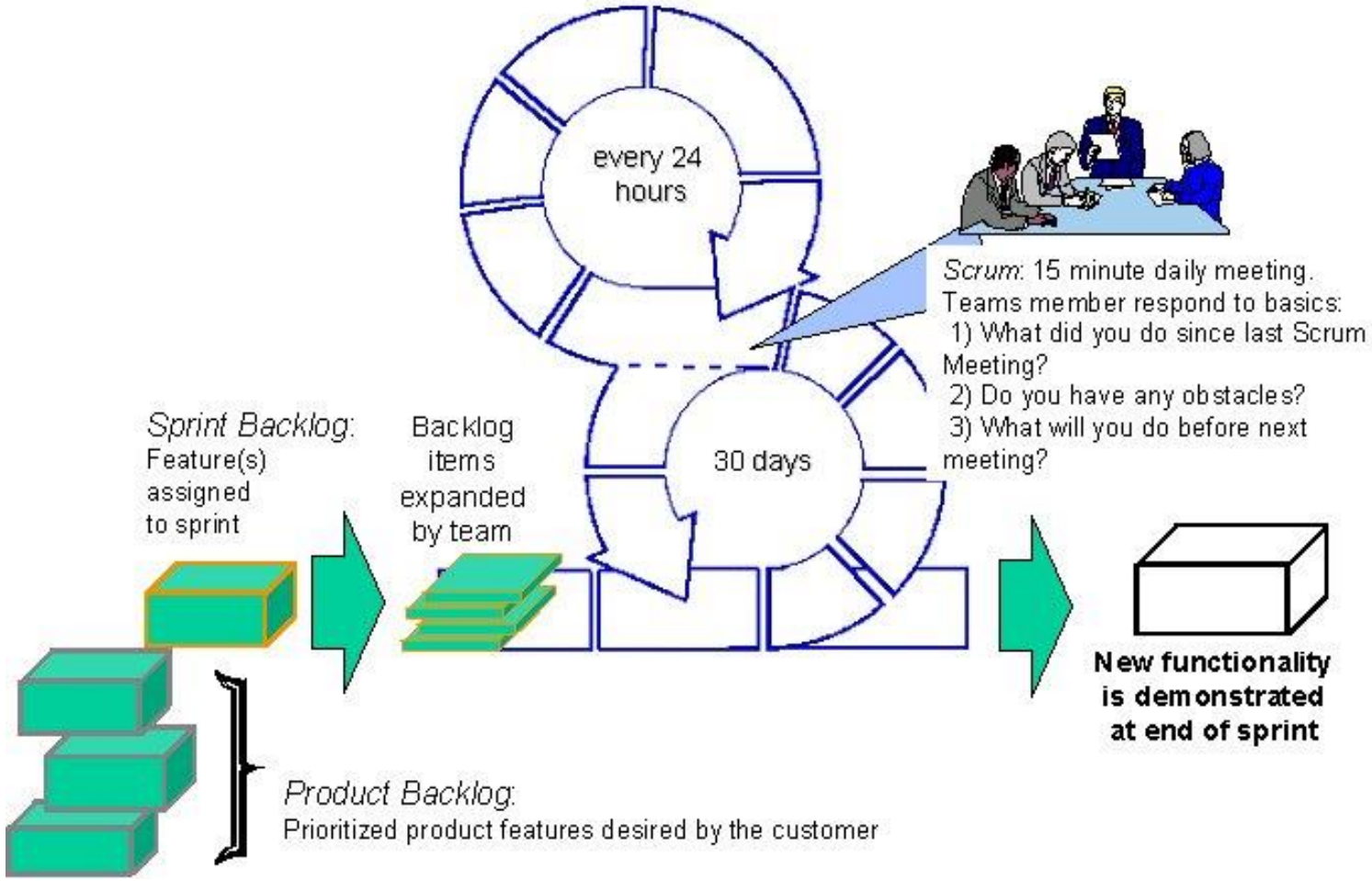
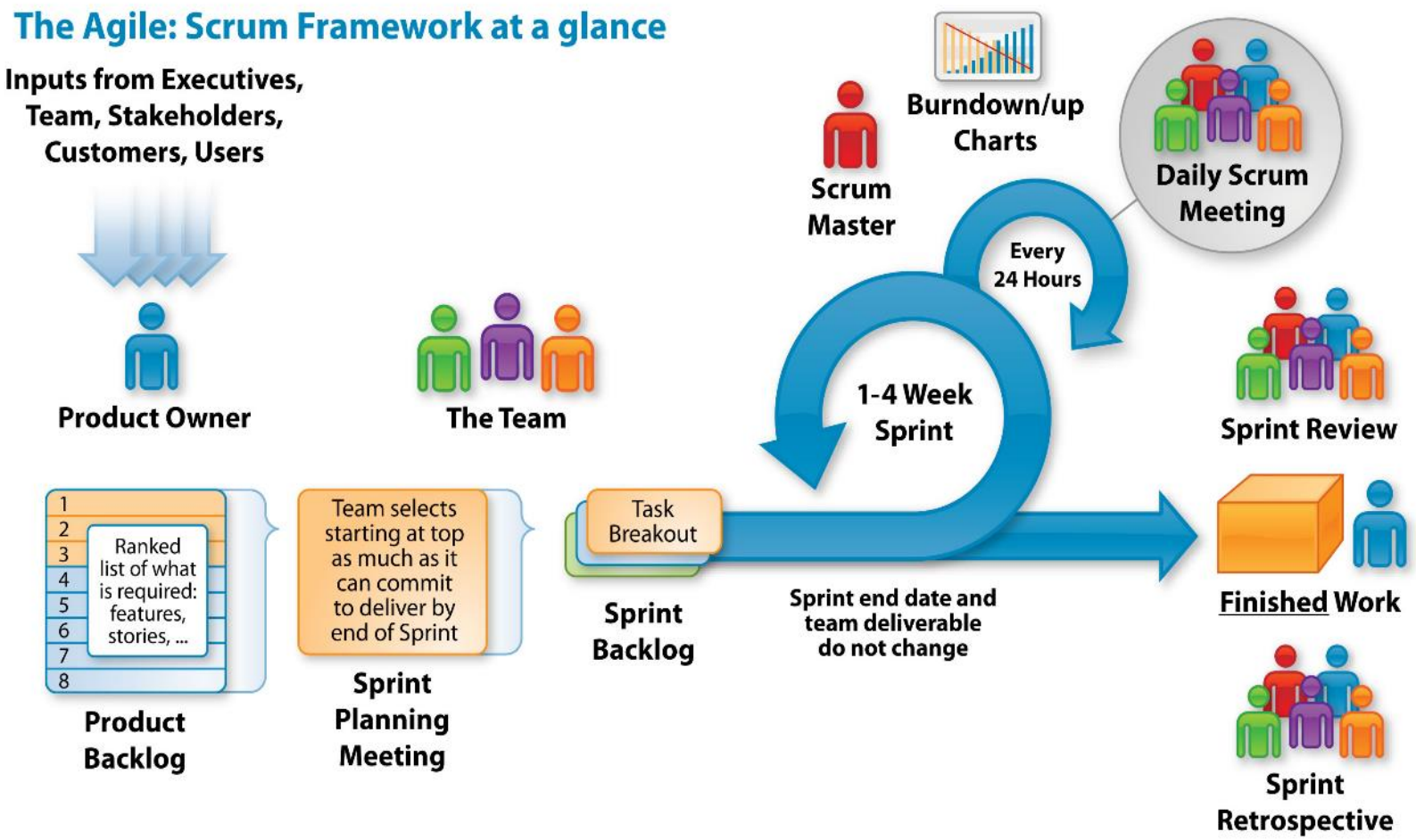


Figura 14 – Tudo se resume à colaboração entre a equipe, o ScrumMaster e o Product Owner.

Scrum Process Flow



Scrum Process Flow



Kanban

Origem do Kanban

- Palavra de origem japonesa que significa *registro* ou *placa visível*
- Sistema de escalonamento para produção “enxuta” e “*just-in-time*”.
- Sistema utilizado para controle de cadeia logística ao invés de controle de estoque
- Desenvolvido pela Toyota em 1953

Como funciona?

- Os cartões (e.g. *post-it*) são utilizados para indicar o fluxo de uma produção em série
- Cada tarefa está associada a um cartão

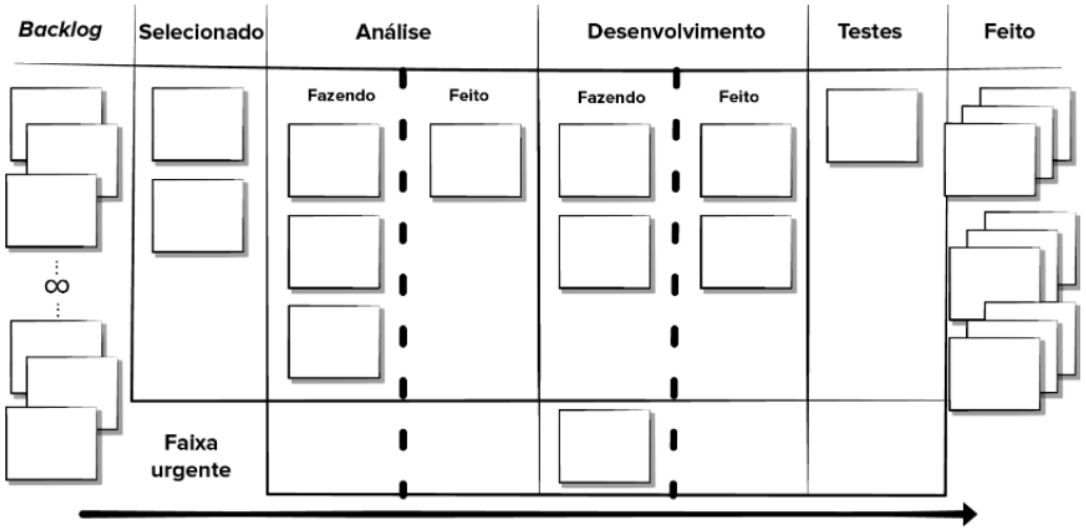


Figura 3.4
Quadro Kanban.

(PRESSMAN e MAXIM, 2021. p. 49)

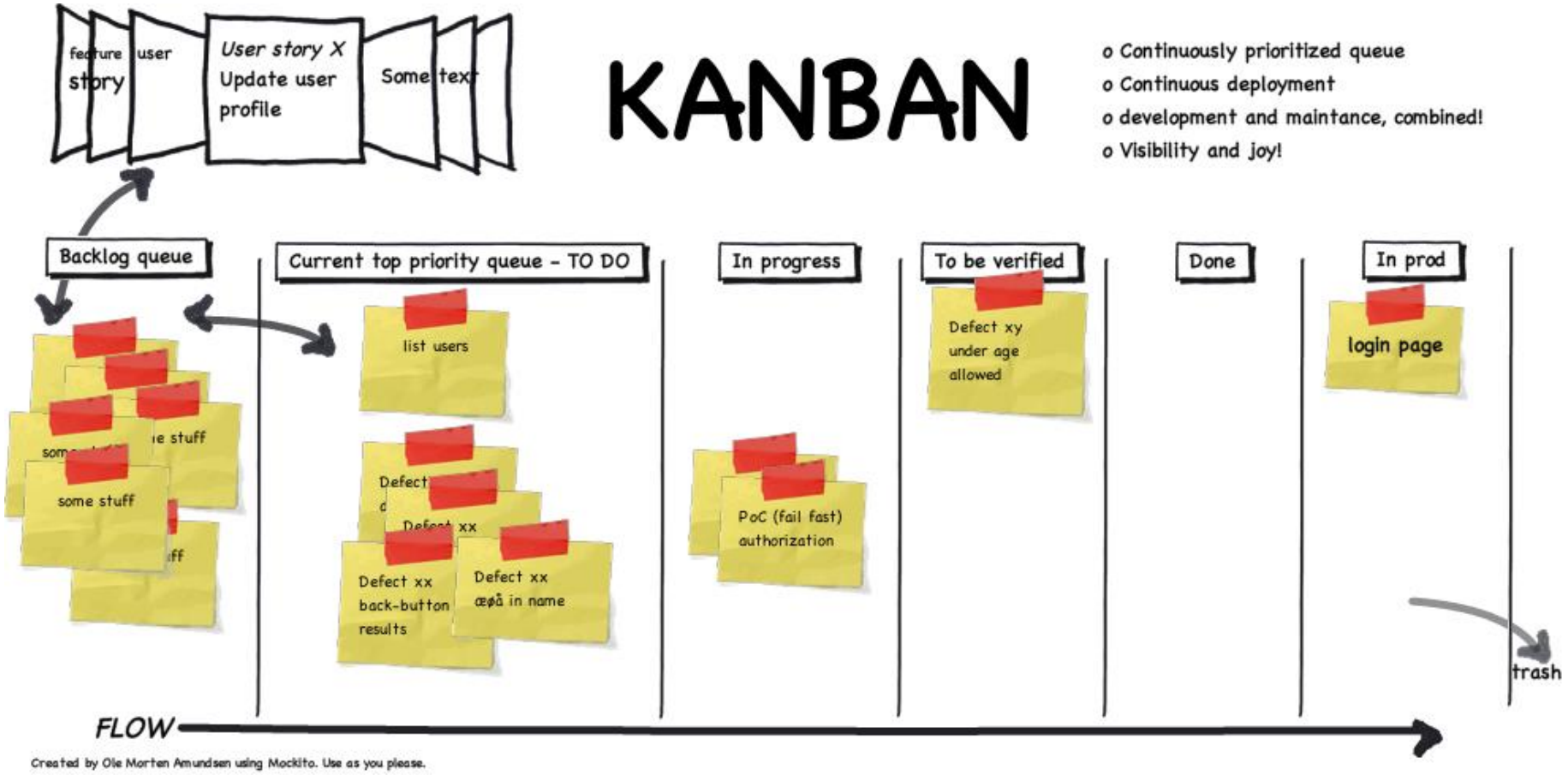
Como funciona?

- Se resume em três etapas:
  1. Visualizar processos
  2. Limitar o trabalho em processo (*WIP – Work In Progress*)
  3. Gerenciamento do *lead-time*, ou seja, tempo que a atividade leva para passar por todas as fases até a sua entrega

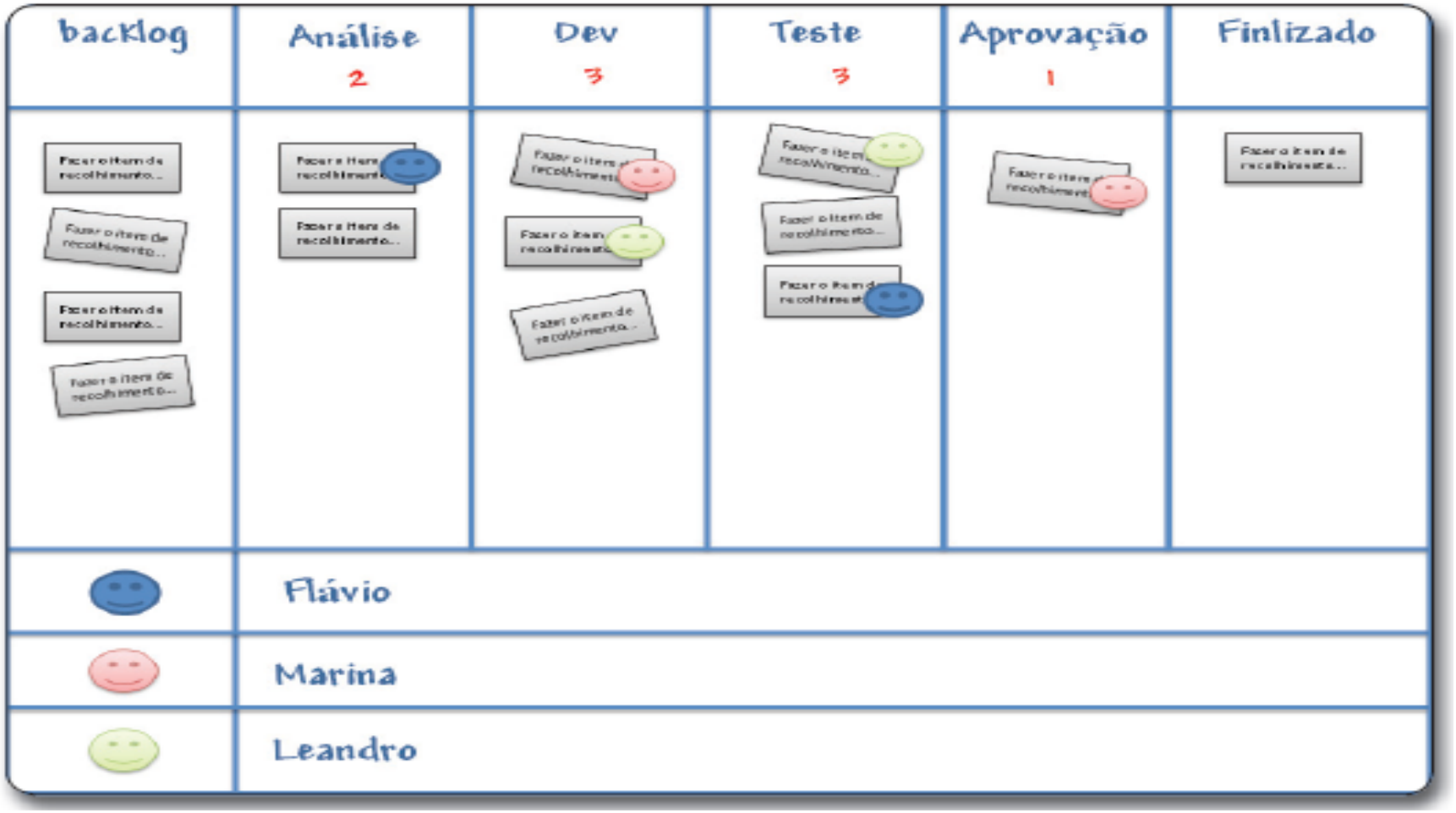
Implementação do Modelo Kanban

- O número de atividades ou cartões em circulação é equivalente à capacidade de sistema
- Conceito de "puxar tarefa" quando há capacidade de processá-la
- Em software: *requisitos são adicionados à lista de backlog e "puxados" por um membro da equipe*

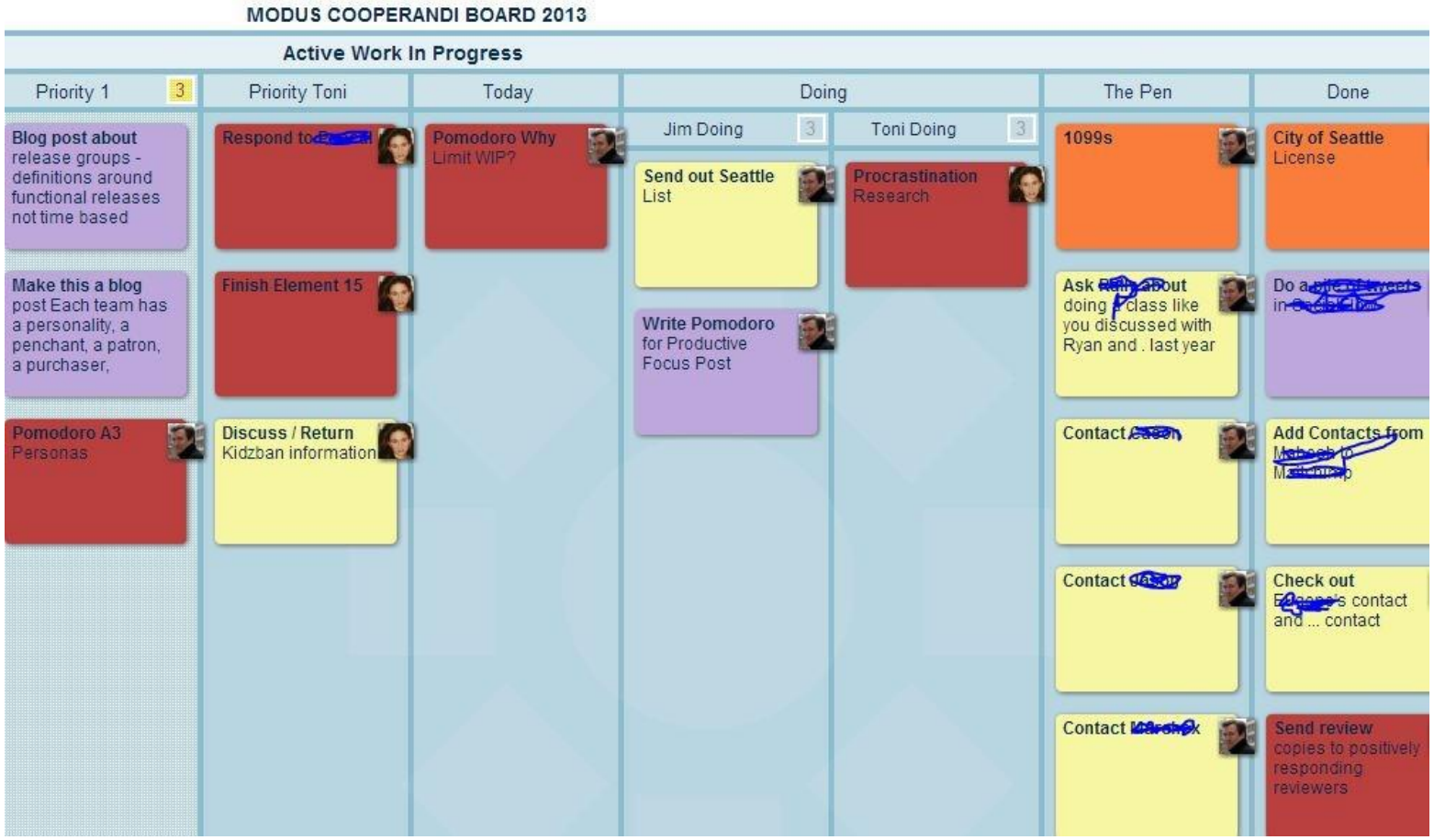
Um exemplo


feature story
user
User story X
Update user profile
Some text
KANBAN
o Continuously prioritized queue
o Continuous deployment
o development and maintance, combined!
o Visibility and joy!
Backlog queue
Current top priority queue - TO DO
In progress
To be verified
Done
In prod
some stuff
list users
Defect xy under age allowed
login page
PoC (fail fast) authorization
Defect xx back-button results
Defect xx æøå in name
trash
FLOW
Created by Ole Morten Amundsen using Mockito. Use as you please.

Outro exemplo



Mais um exemplo



Por que usar?

- Manter, medir, otimizar e visualizar um fluxo constante de trabalho
- Limitar a quantidade de trabalho em andamento e reduzir estresse da equipe
- Melhorar a previsibilidade e a colaboração
- Contribuir para a maturidade da equipe

Quando *não* usar métodos ou processos ágeis?

Fonte: Embracing Agile. Rigby, Sutherland & Takeuchi. Harvard Business Review, 2016

- Condições do mercado são estáveis e previsíveis
- Requisitos são claros no início do projeto e irão permanecer estáveis
- Clientes não estão disponíveis para colaboração frequente
- Sistema semelhante já foi feito antes; logo, já se conhece a solução
- Problemas podem ser resolvidos sequencialmente, em silos funcionais
- Clientes não conseguem testar partes do produto, antes de completo
- Mudanças no final do projeto são caras ou impossíveis
- Impacto de mudanças provisórias pode ser catastrófico